Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

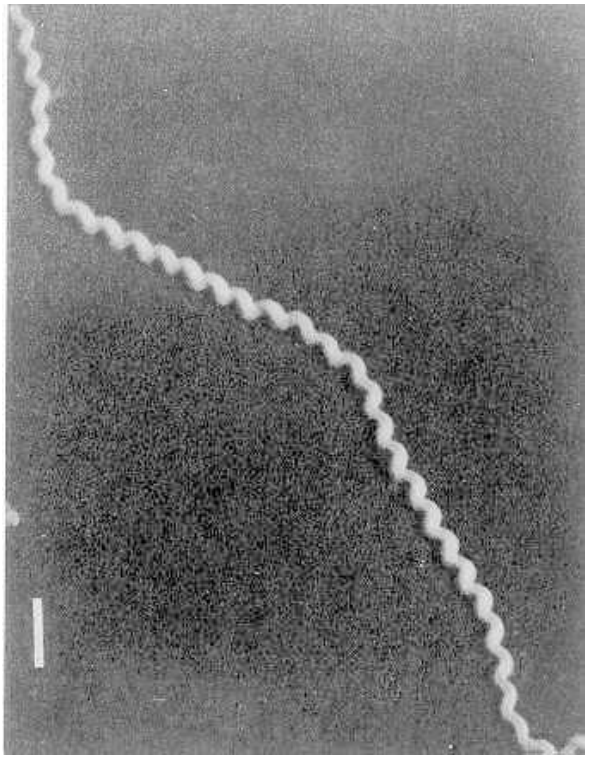
RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *LEPTOSPIRA INTERROGANS*

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Jonathan Amorim, Ana Clara Maiberg, Aline Scholl Santos
- **Data:** 07/04/2026

---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

- **Descrição morfológica:** Espiroqueta flexível, espiralada, com flagelos internos.
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa.
- **Patologia:** Doença infecciosa transmitida principalmente pelo contato com urina de animais infectados (especialmente roedores) em água ou solo contaminados. A doença é bifásica: na primeira fase (leptospirêmica), o paciente apresenta febre de início abrupto, cefaleia intensa, mialgia e náuseas, durando cerca de 7 dias. Após um breve período assintomático, surge a segunda fase (leptospirúrica), com febre de menor duração e sinais de comprometimento do sistema nervoso central, como meningite. Nos casos mais graves, conhecidos como doença de Weil, ocorre icterícia e comprometimento progressivo das funções hepática e renal, sendo a insuficiência renal a principal causa de morte.
- **Curiosidade:** As lesões da fase tardia da doença parecem ser causadas não pelo próprio microrganismo, mas pela resposta imunológica do hospedeiro contra ele, o que explica por que o uso de antibióticos se torna pouco eficaz quando os sintomas já estão presentes há mais de 4 dias. O corpo, em certo sentido, contribui para o próprio dano.
- **Cepa analisada**: Cepa 56601 (altamente virulenta e originalmente isolada na China), pertencente ao sorotipo Icterohaemorrhagiae (associado às formas mais graves, como a doença de Weil, com icterícia e insuficiência renal).
- **Imagem em microscópio da bactéria:**
- 
- **Site usado para consulta:** https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8451/

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000001408.
- **Espécie/Linhagem:** Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Lai (strain 56601).
- **Total de proteínas no proteoma:** 3.676.
- **Total de cromossomos:** 2.
- **Lista de publicações associadas:**
    1. Ren S.-X., Fu G., Jiang X.-G., Zeng R., Miao Y.-G., Xu H., et al. Unique physiological and pathogenic features of Leptospira interrogans revealed by whole-genome sequencing. Nature 422:888-893 (2003).
- **Site utilizado para consulta:** https://www.uniprot.org/proteomes/UP000001408

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

- **CPU (Processador):** 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U (1.30 GHz)
- **Memória RAM:** 8 GB DDR4
- **Armazenamento:** 230 GB SSD NVMe
- **Sistema Operacional:** Ubuntu 24.04 | Windows 11

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

- **Tempo total de processamento:** 00:04:53
- **Total de proteínas processadas:** 3.676
- **Total de proteínas ignoradas:** 0
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 908
- **Proteínas com evidências de membrana:** 939

4.1. Gráficos Gerados

Gráfico de localização subcelular:

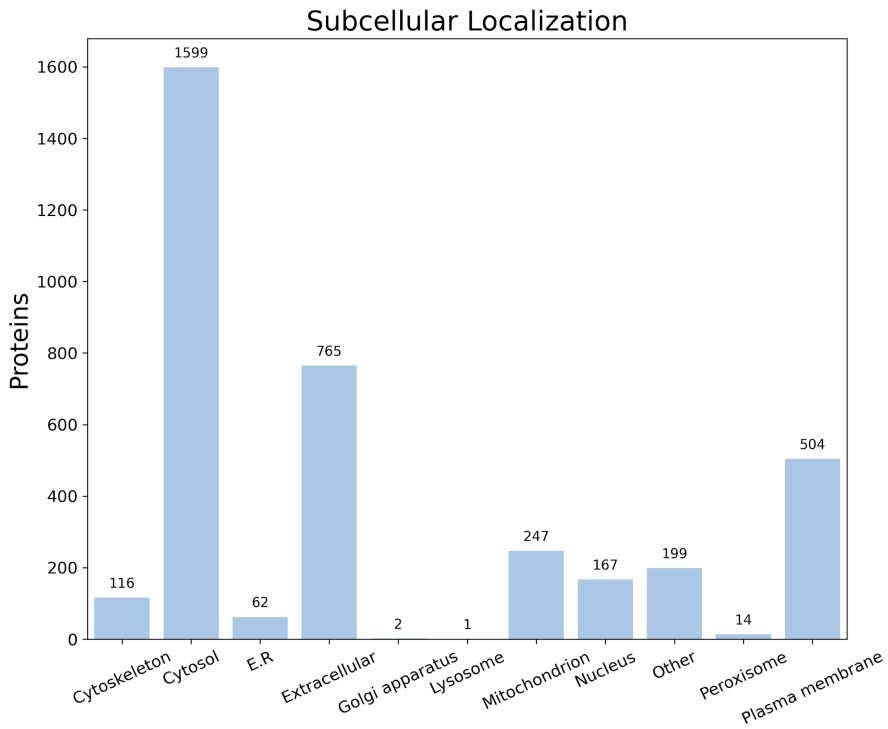
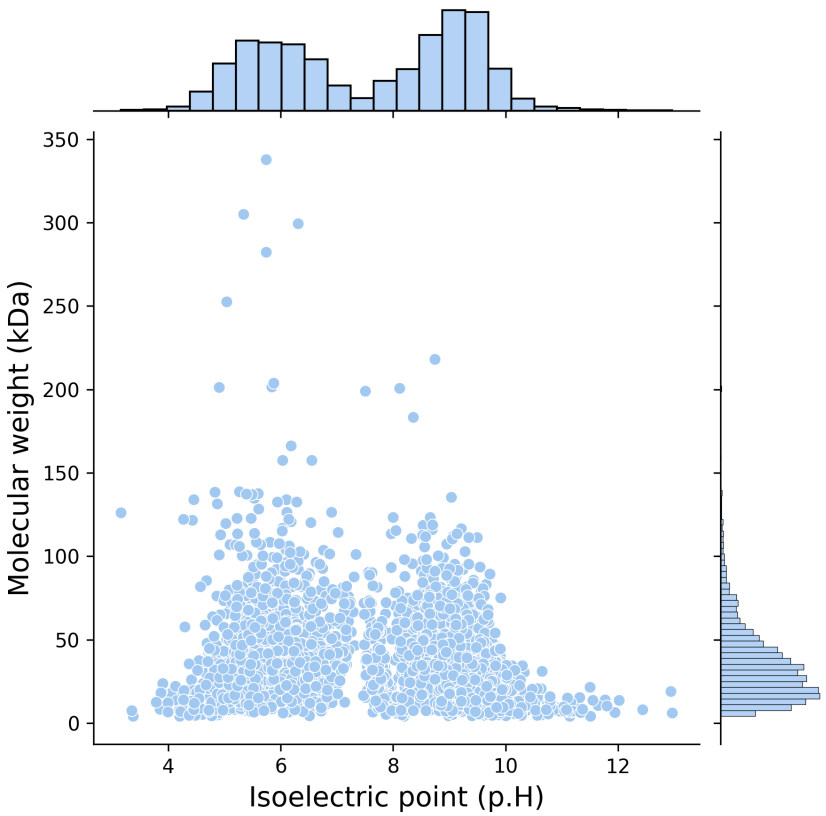


Gráfico de dispersão pI x massa molecular:



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** 11

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
Q8F7D7	Cytoplasmic membrane-associated protein, putative function, possibly involved in transport or cellular interaction	GTPKLQSAPQFQPEPT	77–93	Não
Q8F005	Cytoplasmic membrane-associated protein, putative function, possibly involved in transport or cellular interaction	QEPGTTTNPLPQ	774–786	Não
Q8F937	Cytoplasmic membrane-associated protein, putative function, possibly involved in transport or cellular interaction	TLDKTDNPLKN	892–903	Não
Q8EZN3	Cytoplasmic membrane-associated protein, putative function, possibly involved in transport or cellular interaction	EEGTKKKPEKTVKSKKQN	624–642	Não
Q8F005	Cytoplasmic membrane-associated protein, putative function, possibly involved in transport or cellular interaction	KASYSKKGNSEETRI	388–403	Não

5.2. Topologia do Epítopo #1

N	Id	Description	Localization	Method	Threshold	Avg Score	Cover	Epitope	Start	End	N-Glyc	N-Glyc-Count	N-Glyc-Motifs	Length	kDa	I.P	Avg Hydropathy	Avg Cover
1	Q8F7D7	Q8F7D7	Cytoplasmic Membrane	BepiPred-3.0	0.15	0.20	-	GTPKLQSAPQFQPEPT	77	93	N	0	-	16	1.73	6.00	-1.16	0.84

Method	Threshold	Avg Score	Cover	Epitope Pattern
Emini	1.00	1.40	0.94	E.EEEEEEEEEEEEE
Kolaskar	1.03	1.03	0.50	.EE.EEEEEE.....
Chou Fasman	0.98	1.06	0.88	EEEEEEE.EEEEE.EE
Karplus Schulz	1.00	1.04	1.00	EEEEEEEEEEEEEEE
Parker	1.38	2.33	0.88	EEEEEEE.EEEEE.EE
All matches	-	-	0.38	..E.EEE.EE.....
N-Glyc	-	-	0.00	.....
Hydropathy	-	-1.16	-	----+--+--+-----

6. Repositório

Repositório git: **https://github.com/jonathaneamorim/bioinformatica-leptospira/tree/main**

- [X] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [X] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [X] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [X] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [X] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)